

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 26

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 La derivada como razón de cambio
 - Modelos de crecimiento y decaimiento naturales
 - Modelo de mezclas
 - Ejemplos

- 2 La derivada como pendiente de la recta tangente
 - Curvas de persecución
 - Arco parabólico

Motivación

Para una función $y = f(x)$ diferenciable en a , la ecuación:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

tiene la interpretación clásica del cálculo:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

en donde $\Delta y = f(x) - f(a)$ y $\Delta x = x - a$.

A partir de la doble interpretación de la derivada:

- 1 como razón de cambio entre una variable dependiente y otra independiente.
- 2 como pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$.

construiremos ecuaciones diferenciales a través del proceso de **modelamiento matemático**.

¿Qué es modelamiento matemático?

La derivada como razón de cambio

En esta sección estudiaremos modelos de ecuaciones diferenciales que surgen de la interpretación de la derivada como **razón de cambio**. Tenemos:

- **Modelos de crecimiento y decaimiento naturales:** esto es la ecuación:

$$\frac{dy}{dt} = ky, \quad k \neq 0$$

- **Ley de enfriamiento y calentamiento:** esto es la ecuación:

$$\frac{dT}{dt} = k(T_m - T), \quad k \neq 0$$

- **Modelo de crecimiento logístico:** esto es la ecuación:

$$\frac{dN}{dt} = rN(K - N)$$

- **Modelo de mezclas:** esto es la ecuación:

$$\frac{dx}{dt} = e(x, t) - s(x, t)$$

Modelos de crecimiento y decaimiento naturales

La ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dt} = ky, \quad k \neq 0$$

modela una amplia variedad de fenómenos físicos, químicos y biológicos que implique una cantidad $y(t)$ cuya *razón de cambio* instantánea sea proporcional a su cantidad actual $y(t)$.

Veamos algunos ejemplos:

- 1) **(Crecimiento poblacional)** Si $N(t)$ representa el tamaño de una población biológica que tienen tasas de natalidad y mortalidad constantes β y δ , respectivamente. Entonces, la variación $\Delta N(t) = N(t + \Delta t) - N(t)$ del tamaño poblacional en el instante $[t, t + \Delta t]$ está dada aproximadamente por:

$$\Delta N(t) \simeq \beta N(t) \Delta t - \delta N(t) \Delta t = (\beta - \delta) N(t) \Delta t$$

Entonces:

$$\frac{dN}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta t} = rN$$

en donde $r = \beta - \delta > 0$.

- 2) **(El modelo logístico)** En este caso, el crecimiento poblacional instantáneo $N(t)$ es proporcional tanto al número de individuos como a la **capacidad de carga** K del sistema. Tenemos la ecuación:

$$\frac{dP}{dt} = rN \cdot (K - N)$$

en donde $r > 0$ es la tasa de reproducción de la población N .

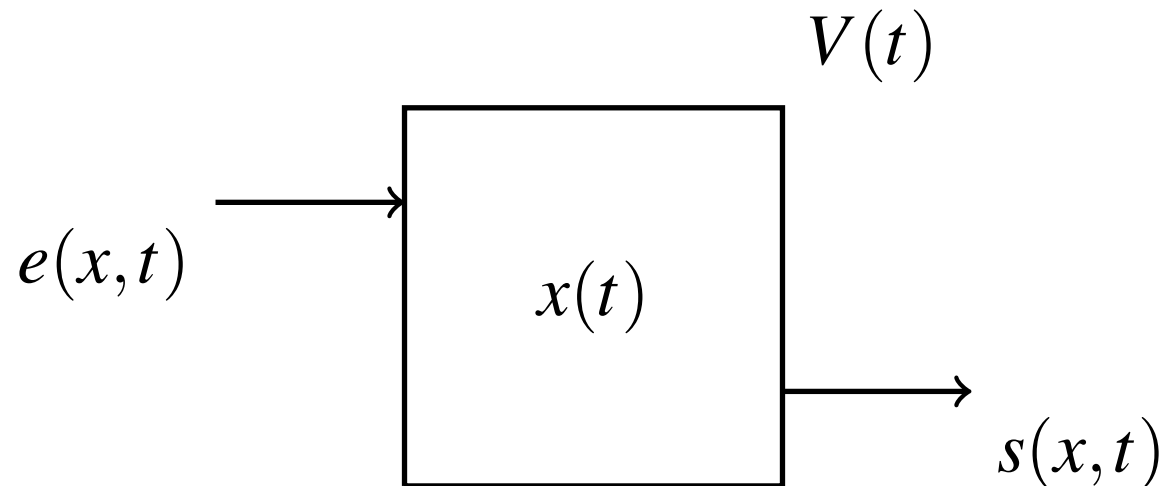
Modelo de mezclas

Consideremos una sustancia $x(t)$ distribuida homogéneamente al interior de un recipiente de volumen $V(t)$. Tenemos:

$$\Delta x(t) \simeq e(x, t)\Delta t - s(x, t)\Delta t$$

de donde:

$$\frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = e(x, t) - s(x, t)$$



Ejemplos

Ejemplo

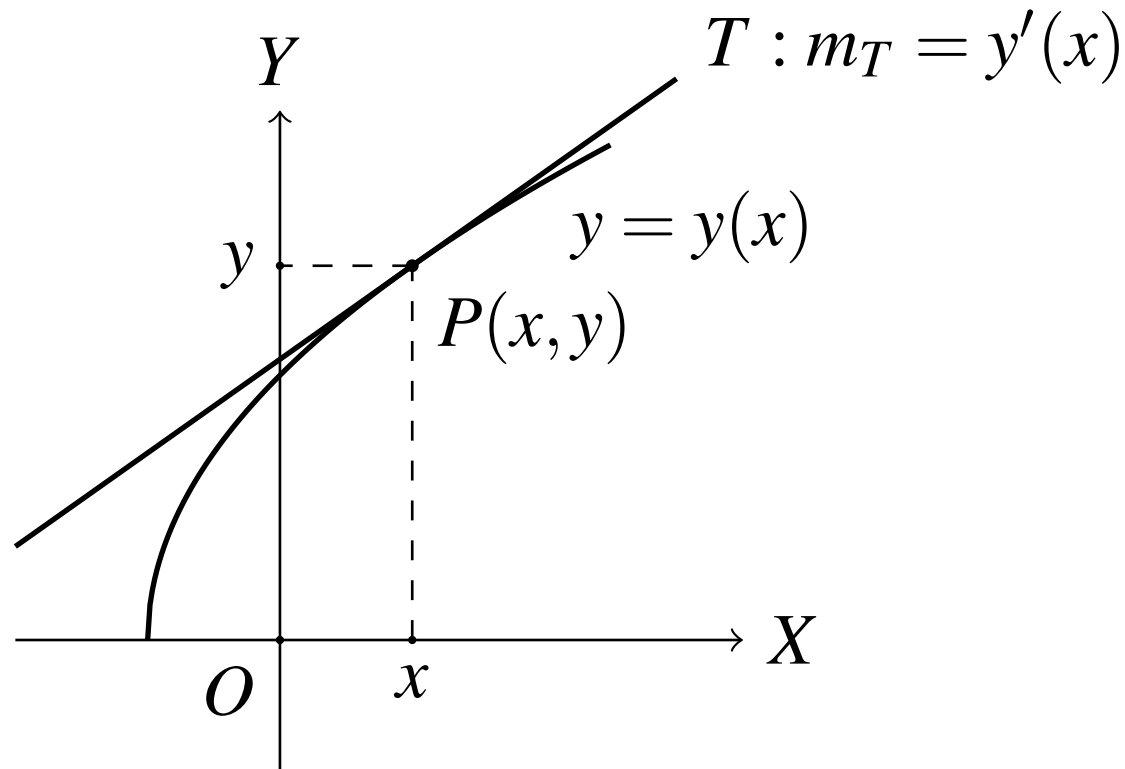
En mayo de 1993 la población mundial alcanzó los 5,5 mil millones y desde esa fecha aumentó a la tasa de 250 mil personas por día. Suponiendo que las tasas de nacimiento y muerte fuesen constantes, ¿para cuándo se esperaría una población mundial de 11 mil millones de personas?

Ejemplo

Un tanque de 120 galones contiene, inicialmente, 90 libras de sal disuelta en 90 galones de agua. Ingresa al tanque a una tasa de 4 gal/min, salmuera que contiene 2 lb/gal de sal. La mezcla, revuelta homogéneamente, fluye por una llave hacia afuera del tanque a una razón de 3 gal/min. Cuando el tanque se llena, ¿cuánta sal hay al interior de él?

La derivada como pendiente

Considere el diagrama:



De él se obtienen **ecuaciones diferenciales** teniendo en cuenta que:

$$y'(x) = m_T \quad \wedge \quad m_T = \tan \angle(\overrightarrow{OX}, T)$$

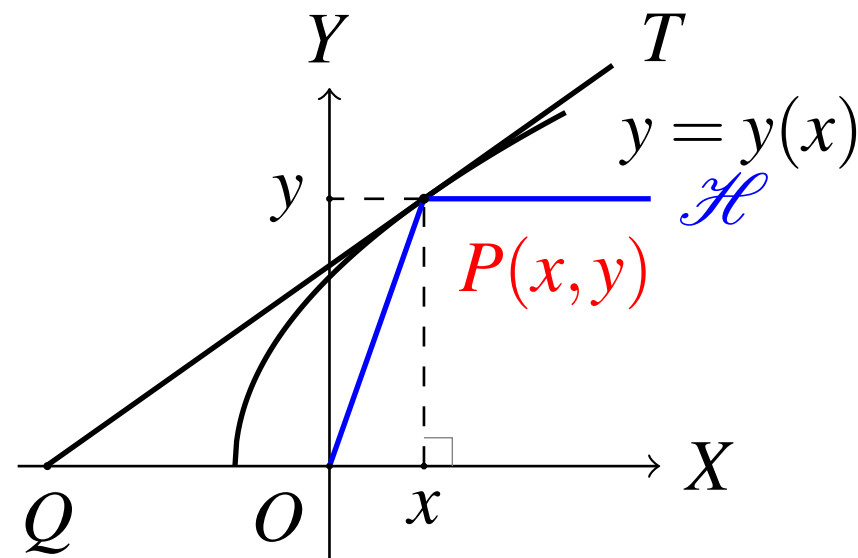
- 1) **(Curva de persecución)** La trayectoria trazada por un cuerpo el cual siempre se mueve en la dirección de un punto fijo o de otro cuerpo en movimiento se llama una **curva de persecución**.

Ejemplo

Un piloto mantiene en todo momento la nariz de su avión apuntando hacia una ciudad T situada al oeste de su aeropuerto de salida. Si su velocidad es de v kilómetros por hora y si un viento está soplando desde el sur a una rapidez de w kilómetros por hora. Asumiendo que la distancia lineal entre la ciudad T y el aeropuerto es de a kilómetros, hallar la ecuación de la trayectoria del avión.

- 2) **(Arco parabólico)** Buscamos una curva $y = y(x)$ con la **propiedad focal**. Esto es una curva tal que todo haz incidente $\mathcal{H}$ se refleje en un punto O (foco) considerando la **ley de Snell** (ángulo incidente = ángulo reflejado).

Para calcular dicha curva, considere el esquema:



y note que si $\theta = \angle(PQO)$, entonces:

$$y' = \tan \theta \quad \wedge \quad \tan 2\theta = \frac{y}{x}$$